

SIMULATION D'INTERROGATION — Série B

TRIGONOMÉTRIE — 5ème secondaire | Durée indicative : 50 minutes

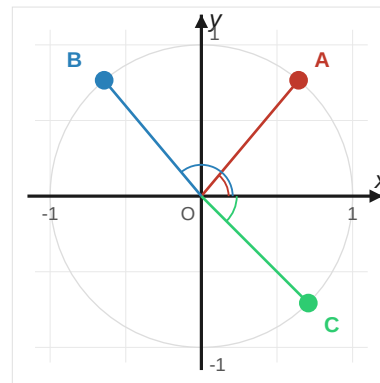
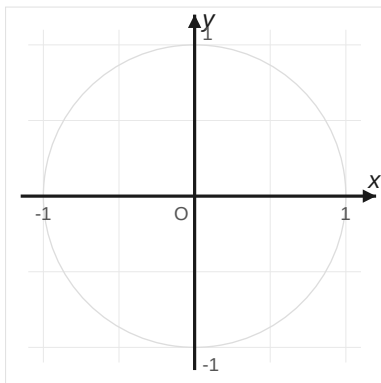
La Classe de Stef

Toutes les réponses doivent être justifiées. Calculatrice autorisée pour les exercices (A).

→ Solutions indiquées à droite de chaque question

Question 1 (C) — Cercle trigonométrique

① Placer sur le cercle les points A(50°), B(130°), C(-45°).



② $\sin 50^\circ \approx ?$ (lecture graphique)

→ $\sin 50^\circ \approx 0.77$

③ $\cos 130^\circ \approx ?$ (lecture graphique)

→ $\cos 130^\circ \approx -0.64$

Question 2 (C) — Quadrants

Q2	Q1
sin+	sin+
cos-	cos+
tan-	tan+
Q3	Q4
sin-	sin-
cos-	cos+
tan+	tan-

① $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha > 0$

→ ① Q4

② $\sin \alpha > 0$ et $\tan \alpha < 0$

→ ② Q2

③ $\cos \alpha < 0$ et $\tan \alpha > 0$

→ ③ Q3

Question 3 (C) — Valeurs remarquables (sans calculatrice)

① $\sin 150^\circ$

→ ① $1/2$

② $\cos 240^\circ$

→ ② $-1/2$

③ $\tan 300^\circ$

→ ③ $-\sqrt{3}$

④ $\sin(-120^\circ)$

→ ④ $-\sqrt{3}/2$

⑤ $\cos(-30^\circ)$

→ ⑤ $\sqrt{3}/2$

Question 4 (C) — Solutions générales ($k \in \mathbb{Z}$)

① $\cos \alpha = -1/2$

→ ① $120^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $240^\circ + k \cdot 360^\circ$

② $\sin \alpha = \sqrt{2}/2$

→ ② $45^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $135^\circ + k \cdot 360^\circ$

③ $\tan \alpha = -\sqrt{3}$

→ ③ $120^\circ + k \cdot 180^\circ$

Question 5 (A) — Angles associésExprimer en fonction de α :

① $\sin(180^\circ + \alpha)$

→ ① $-\sin \alpha$

② $\cos(270^\circ - \alpha)$

→ ② $-\sin \alpha$

③ $\tan(360^\circ + \alpha)$

→ ③ $\tan \alpha$

④ $\sin(90^\circ - \alpha)$

→ ④ $\cos \alpha$

⑤ $\cos(-\alpha)$

→ ⑤ $\cos \alpha$

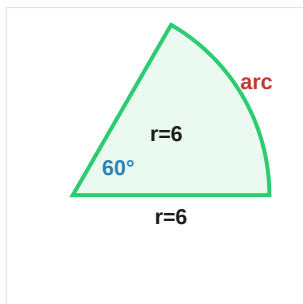
Question 6 (A) — Radians et secteur angulaire

① Convertir 135° en radians

→ ① $3\pi/4$

② Convertir $7\pi/6$ en degrés

→ ② 210°

Un secteur angulaire a un rayon de 6 cm et un angle de 60° .

③ Longueur de l'arc

→ ③ $L = 6 \times \pi/3 = 6.28 \text{ cm}$

④ Aire du secteur

→ ④ $A = \frac{1}{2} \times 36 \times \pi/3 = 18.85 \text{ cm}^2$

Question 7 (A) — Vrai ou Faux

① $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 2$

→ ① FAUX. = 1

② $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$

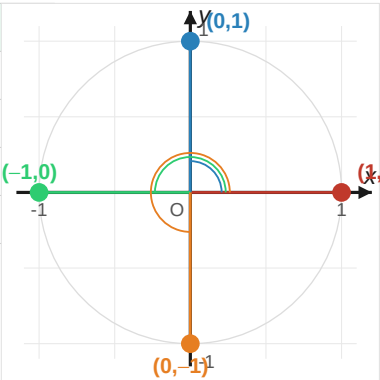
→ ② VRAI. cosinus est pair

③ Si $\alpha \in \mathbb{Q}_3$, $\tan \alpha > 0$

→ ③ VRAI. $\sin < 0$, $\cos < 0 \rightarrow \tan = \sin/\cos > 0$

★ Aide-mémoire autorisé

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos \alpha$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
$\text{tg } \alpha$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
rad	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$



Signes : Q1(+,+,+) Q2(+,-,-) Q3(-,-,+) Q4(-,+, -) | $L=r \cdot \alpha$ | $A=\frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha$ | deg→rad: $\times \pi/180$